

AI, Human Cognition and Knowledge Collapse

Reconstrucción, bienestar y límites del colapso

Belén Vásquez

Septiembre de 2026

Acemoglu, Kong & Ozdaglar (2026), NBER WP 34910

github.com/sbvasquezg-ux/ai-04-acemoglu

Mapa del argumento

1. Dos estados y dos señales humanas.
2. Problema estático y Observación 1.
3. Esfuerzo agregado alimenta X_{t+1} .
4. Elasticidad alta permite estabilidad de cero.
5. Bienestar enfrenta efecto directo e indirecto.
6. Extensiones delimitan el significado de “colapso”.

Fuente: Introducción y §§3–5, pp. 2–33.

La producción impone complementariedad extrema

$$\Delta_G = f(1, 0) - f(0, 0), \quad \Delta_I = f(0, 1) - f(0, 0), \quad \Delta_X = f(1, 1) - f(1, 0) - f(0, 1) + f(0, 0).$$

Assumption 1: $\Delta_I = 0$, $\Delta_X > 0$; además $\Delta_G + \Delta_I + \Delta_X = 1$. El ejemplo Leontief fija $\Delta_G = \Delta_I = 0$, $\Delta_X = 1$.

Contexto específico sin conocimiento general no añade output: esta frontera vuelve posible bienestar cero.

Fuente: §3.1, pp. 8–10.

Información y dominios

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \epsilon_t,$$

$$\theta_{i,t} \sim N(0, \sigma^2),$$

$$s_{i,t}^A \sim N(\theta_{i,t}, \tau_A^{-1}),$$

$$\epsilon_t \sim N(0, \Sigma^2),$$

$$s_{i,t}^H \sim N(\theta_{i,t}, (\lambda_I e)^{-1}),$$

$$s_t^C \sim N(\theta_t, (\lambda_G E_t)^{-1}).$$

$$e \geq 0, \tau_A \geq 0, \lambda_I, \lambda_G > 0, \alpha > 1, I \in [1, M].$$

Fuente: §3.1, pp. 8–12.

Problema estático y CPO

$$U = f(0, 0) + G(X)\Delta_G + G(X)G(\sigma^{-2} + \lambda_I e + \tau_A)\Delta_X - e^\alpha / \alpha.$$

$$U_e = \Delta_X G(X) \lambda_I g(Y) - e^{\alpha-1} = 0.$$

g decrece y el costo marginal crece: máximo único. Para $X > 0$ es interior; para $X = 0$, $e^* = 0$.

Fuente: Ecuaciones (4)–(6), §3.5 y nota 4, pp. 12–15.

Observación 1: prueba y frontera

$$U_{eX} = \Delta_X \lambda_I g(X) g(Y) > 0, \quad U_{eTA} = \Delta_X G(X) \lambda_I g'(Y) < 0.$$

- ▶ $g > 0$: general knowledge eleva el retorno marginal.
- ▶ $g' < 0$: precisión agéntica desplaza precisión humana.
- ▶ En $X = 0$, la segunda desigualdad es cero y la primera derivada no es finita.

Fuente: Observación 1, §3.4, pp. 13–14; nota 4, p. 15.

Del esfuerzo al estado estacionario

$$X_{t+1} = F(X_t) = [\Sigma^2 + (X_t + \lambda_G le(X_t, \tau_A))^{-1}]^{-1}.$$

Si $1/(\alpha - 1) > 4$, cero es localmente estable; si es menor que cuatro, es inestable. La igualdad no queda clasificada por Lemma 2.

Fuente: Ecuaciones (7)–(9), Lemma 2, pp. 16–18.

Colapso completo requiere más que Observación 1

Para elasticidad mayor que cuatro, puede haber tres steady states. Si $\tau_A > \tau_A^c$, queda solo $\bar{X} = 0$ y es globalmente estable.

- ▶ Atomisticidad: nadie internaliza la señal pública.
- ▶ $\Delta_I = 0$: la señal privada sola vale cero.
- ▶ Sin flujo autónomo: $F(0) = 0$.

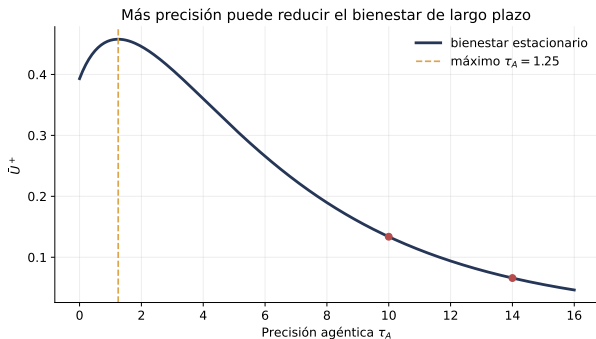
Fuente: Proposición 5, §§3.7–3.8, pp. 19–23.

Bienestar: una derivada con dos signos

$$\begin{aligned}\bar{U} &= G(\bar{X})\Delta_G + G(\bar{X})G(\bar{Y})\Delta_X - \bar{e}^\alpha/\alpha, \\ \bar{U}_{\tau_A} &= \underbrace{g(\bar{Y})G(\bar{X})\Delta_X}_{DE \geq 0} + \underbrace{G_{\tau_A}(\bar{X})[\Delta_G + G(\bar{Y})\Delta_X]}_{-IE \leq 0}.\end{aligned}$$

Fuente: Ecuación (10), §4.3, pp. 24–26.

La curva no se aplanan: cae



- Assumption 2 evita cambios múltiples de signo.
- Antes de τ_A^* : aumento estricto.
- Después: caída estricta.
- En régimen múltiple: salto a cero al colapso.

Fuente: Propositions 10–11, pp. 26–27; simulación propia.

Las seis relajaciones: qué sí está en el PDF

Candidato	Resultado de auditoría
IA agrega general	Relajado en §5.1; sobrevive solo si $\eta < 1/[2(\alpha - 1)]$.
Datos sintéticos	Relajado en §5.2; $\tau_{syn} > 0$ elimina el steady state cero.
$\tau_A(X)$	No modelado; signo total ambiguo.
CES	No modelado; la tabla binaria con $\Delta_I = 0$ no es CES.
Entrada/especialistas	No hay precio ni heterogeneidad de costo; simetría impuesta.
Aprendizaje usando IA	No hay stock individual persistente; cohortes cortas e idiosincrasia i.i.d.

Fuente: §§3.1, 5.1–5.3, pp. 8–12 y 30–33.

Comparación con Quispe–Xu (2026)

- ▶ El portafolio de lenguajes crece persistentemente tras adopción.
- ▶ El patrón sobrevive al excluir commits coescritos por el agente.
- ▶ Es compatible con aprendizaje y complementariedad, no prueba causal definitiva por adopción voluntaria.

Añadir aprendizaje persistente rompe la equivalencia entre “menos esfuerzo hoy” y “menos capacidad humana mañana”.

Fuente: Quispe & Xu (2026), abstract/resultados reportados; contraste propio con §3.1 de AKO.

Veredicto y comprobación manuscrita

Sobrevive

Más precisión contextual puede reducir esfuerzo, conocimiento general y bienestar; con elasticidad alta puede haber trampas y path dependence.

No sobrevive sin condiciones

“Todo conocimiento desaparece”: con $\Delta_I > 0$ o $\tau_{syn} > 0$, cero deja de ser punto fijo.

Enunciado defendible: la IA puede desplazar la economía hacia conocimiento bajo; cero exacto es una propiedad del baseline.

Fuente: Assumption 1 y Proposiciones 5, 10–11 y 15, pp. 9, 21–27 y 32.



Evidencia aportada por la estudiante.